

E4.1 – Manual de utilização operacional da metodologia implementada na cadeia de produção da DGT.

Índice

Análise temporal e CCD	2
Inputs	2
Outputs	2
Extração das datas de deteção de perdas de vegetação mais recentes	2
Inputs	2
Outputs	2
Classificação por algoritmo de deep-learning	2
Inputs	2
Outputs	2
Vetorização do mapa de perdas de vegetação	3
Inputs	3
Outputs	3

Este entregável faz parte da Tarefa 4 – Adaptação e implementação operacional na cadeia de produção da DGT de uma metodologia automática com base em imagens de satélite para a identificação sistemática do agente causador das perdas recentes de floresta e mato delimitadas no produto da tarefa 3, com uma periodicidade de pelo menos dois meses.

O manual organiza-se em torno do seguinte conjunto de procedimentos que serão detalhados nas secções abaixo:

P1: Análise temporal de séries de imagens Sentinel-2 MSI com algoritmo CCD

P2: Processamento dos outputs CCD para extrair datas mais recentes de deteção de alterações por pixel

P3: Classificação por algoritmo de deep-learning

P4: Vetorização do mapa de perdas de vegetação

Quando se pretende criar um mapa de alterações para um dado período (por exemplo, os últimos 2 meses), é necessário efetuar o seguinte conjunto de passos em ambiente HPC (CPU com elevado número de tasks em paralelo):

1. Executar CCD
2. Determinar datas mais recentes de alteração
3. Criar mapa de alteração usando informação espectral pré- e pós- data de alteração
4. Vetorizar mapa

Análise temporal e CCD

Inputs

1. (coleção de geotiff) Série temporal de imagens de refletância de superfície, com bandas B2, B3, B4, B8, B11, e B12, com bandas B11, B12 reamostadas a 10 m em 17 tiles para cobrir Portugal Continental. Aplicação de filtro de nuvens e sombras. As imagens Sentinel-2 MSI pré-processadas estarão disponíveis no Centro de Dados da DGT
2. (vetorial) Máscara vetorial fornecida para a DGT para áreas potenciais de perdas de vegetação em Portugal Continental (maskDGT)
3. Parâmetros do CCD: ver Entregável 3.1
(https://github.com/S2change/vegetation_loss/blob/main/documents/deliverables/Entregavel_3.1_v3.pdf)

Outputs

1. (parquet) Tabela com uma linha por cada segmento CCD. Um ficheiro por rank e por tile S2.

Os dados são processados em ambiente HPC, com um job por tile S2. Para um novo processamento apenas é necessário processar em cada pixel as datas desde a mais recente deteção do processamento anterior.

Extração das datas de deteção de perdas de vegetação mais recentes

Inputs

1. (parquet) Para cada tile S2, conjunto de ficheiros parquet do output anterior

Outputs

1. (geotiff) Para cada tile, conjunto de pixels e data YYYYMMDD mais recente de deteção associada. Caso não haja deteção de alteração é atribuído valor 0. Caso o pixel esteja no exterior da máscara maskDGT (pixel não processado), o valor é -9999.

O objetivo é identificar os locais (pixels) que têm evidência de perda de vegetação no período considerado. A cada pixel é associada a data mais recente.

Classificação por algoritmo de deep-learning

Inputs

1. (coleção de geotiff) Sequência temporal de imagens Sentinel-2 (6 bandas)
2. (geotiff) Output do passo anterior

Outputs

1. (geotiff) Mapa com classificação com dois níveis hierárquicos. Nível 1: perda de vegetação; não perda de vegetação; não processado. Nível dois para classe “perda

vegetação”: “fogo”, “corte”, “outro agente”, podendo esta última classe ser mais desagregada.

O objetivo deste procedimento é usar informação espectral pré- e pós- data de alteração para criar o mapa de perdas de vegetação usando um modelo de deep-learning.

Vetorização do mapa de perdas de vegetação

Inputs

1. Output do passo anterior

Outputs

1. Mapa vetorial com polígonos com área superior a 0.5 ha. Os atributos de cada polígono são “data0”, “data1” (YYYYMMDD), “classe” (ver output do passo anterior). Os atributos “data0” e “data1” permitem explicitar a incerteza sobre datas, podendo ser data0=data1 quando a incerteza é 0.

O resultado da classificação pode conter polígonos espaciais de pequena dimensão que são eliminados. O resultado é então convertido em formato vetorial.